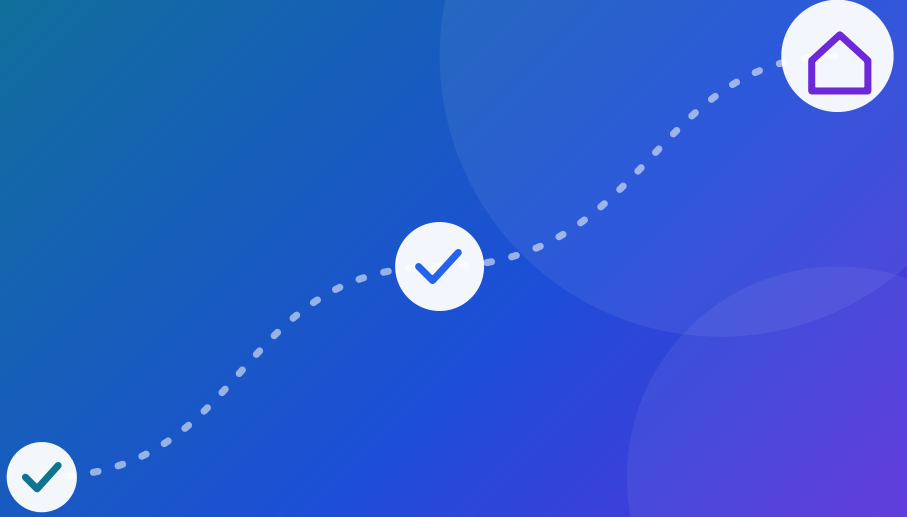




Servis Sorumlusu Akışı

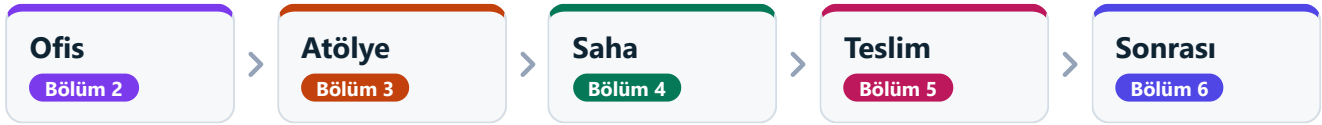
Kimin için

Servis sorumlusu ve süper kullanıcı (ofis, atölye, saha, teslim)

Servis sorumlusu

Süper kullanıcı

AKIŞIN AŞAMALARI



BELGE HAKKINDA

Kaynak: kodun kendisi, 2026-10-09 (2026-10-09 akşam: sahip kararları, karekodun uygulamayı açması, firmware v1.3.2 kartta denendi). Ekrandaki düğme ve mesajlar tırnak içinde, koddaki gibi. Kullanıcı tarafı ayrı belgede: `DAIRE_KULLANICISI_AKISI.md`. Açık kalan konular en sonda (Bölüm 9).

İçindekiler

0 Bu sürümde değişenler (2026-10-09)

1 Roller ve yetkiler

2 Ofis: site ve şablon (servis yazılımı)

- 2.1 Giriş
- 2.2 Site ve daireler (4. sekme)
- 2.3 Şablon (5. sekme)

3 Atölye: kartı hazırlama (servis yazılımı)

- 3.1 Kayıt ve etiket (yalnız süper kullanıcı, 2. sekme)
- 3.2 Firmware (1. sekme)
- 3.3 Provizyon (3. sekme)
- 3.4 Şablonu karta yazma
- 3.5 Atölye kontrol listesi

4 Saha: montaj ve test

5 Teslim: uygulamadaki kurulum sihirbazı

- 5.1 Sihirbazı açma
- 5.2 Genel kurallar
- 5.3 Adımlar

6 Diğer servis işleri

- 6.1 Pano değişimi
- 6.2 Acil sıfırlama
- 6.3 Abone ve hesap yönetimi
- 6.4 Wi-Fi değişikliği (modem/şifre değişince)

7 Pano neyi kendisi yapar (bilmeniz gerekenler)

8 Hata mesajları (sık görülenler)

9 Açık kalan konular

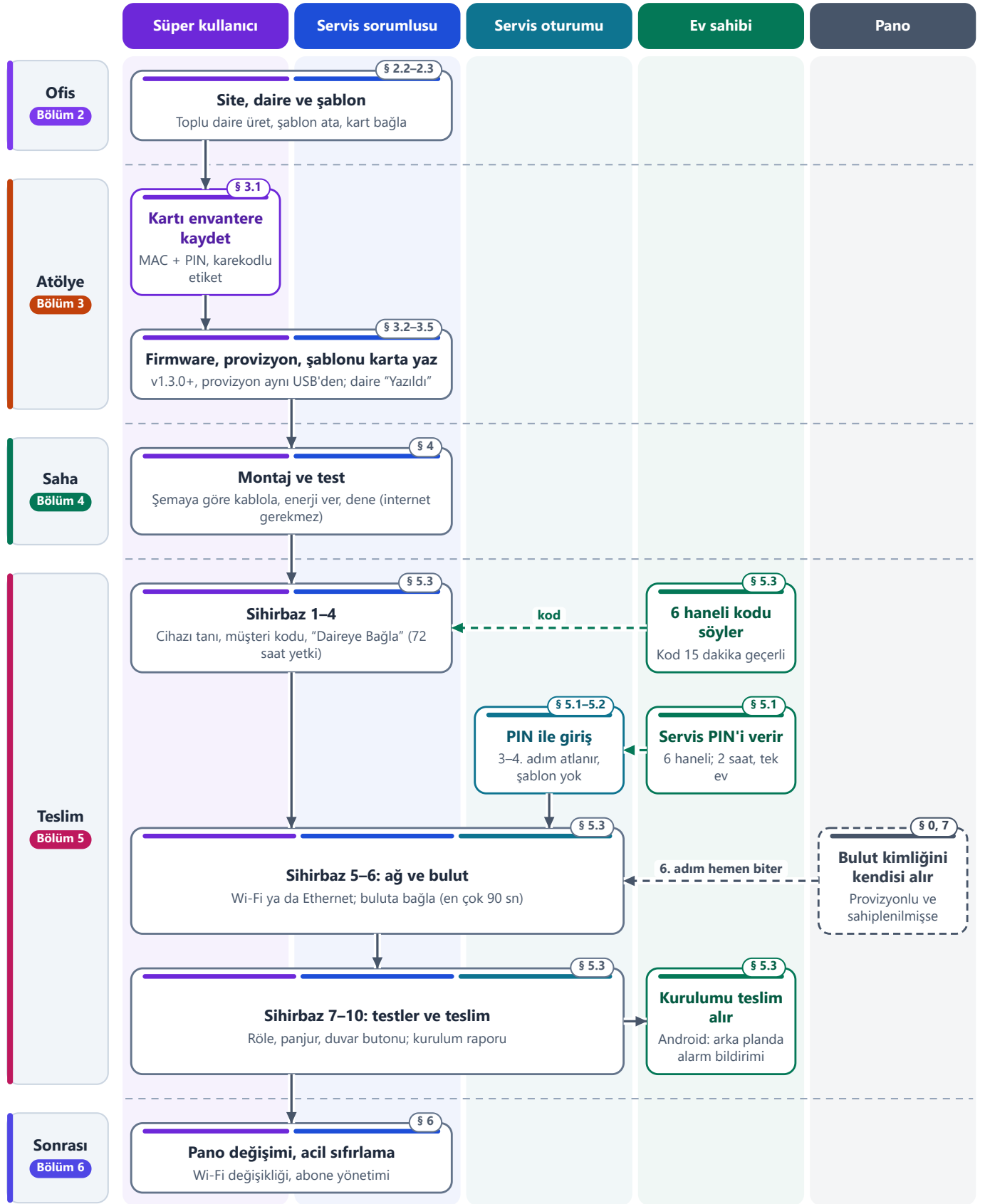
Renkler ve işaretler

Roller	Süper kullanıcı Servis sorumlusu Servis oturumu Ev sahibi Aile üyesi Misafir Bireysel kullanıcı
Yetki	✓ Evet ✗ Hayır ✗ Hayır koyu: belgede vurgulanmış
Ekran metni	"Düğme ya da mesaj" uygulamadaki ya da servis yazılımındaki yazı, koddaki gibi
Kutular	⚠ Dikkat ⚠ Uyarı ⚠ Önemli ℹ Not alıntılar ve bu sözcüklerle başlayan paragraflar
Adımlar	1 2 3 sırayla yapılan işler; renk bölüm rengidir



Genel akış: ofisten teslim

Kim, hangi aşamada ne yapar? Sütunlar rolleri, soldaki bantlar aşamaları ve belgedeki bölümleri gösterir.



→ akış sırası - - - kod, PIN ya da kendiliğinden renkli şerit: işi yapabilen roller § belgedeki bölüm

panonun kendisi

Sahip kararlarıyla gelenler (2026-10-09 öğleden sonra; ayrıntı <docs/denetim/2026-10-09-kararlar.md>):

1 Güvenlik ayarlı evde pano değişimini yalnız servis yapar. Evin bulut kopyasında sensör ya da vana varsa ev sahibinin denemesi reddedilir ("Bu evde pano değişimini yetkili servis personeli yapmalıdır."); değişimi kendi hesabınızla, müşterinin servis PIN'iyle ya da süper kullanıcı olarak yaparsınız (Bölüm 6.1).

2 Ethernet'te sınır yok (karar): kablolu panoda yerel istekler anahtarsız tam yetkili kalır (gaz vanası ve alarm dahil), şablon yazımında kart kimliği denetlenmez; müşteri uygulaması da kablolu panoyu anahtarsız yönetir.

3 Personel her kartın yerel anahtarını okuyabilir (değişmedi); yasal metinler buna göre düzeltildi (taslak sürüm 2).

4 Erişim bitince panonun bulut kimliği yenilenir: üye çıkarma/ayrılma, devir kabulü ve **her servis oturumunun bitişi**. Tek panolu evde ve v1.3.0+ panoda; pano yeni kimliği kendisi alır (Bölüm 7, madde 3). EMQX'te cihaz kimliği panonun istemci kimliğine (ESP32S3_<MAC>) bağlıdır: aynı kimlikle başka bir istemci bağlanamaz.

5 Telefon tek biçim: telefon alanlarında "+90 " hazır gelir (5XX XXX XX XX); "0555...", "+90555...", "555..." aynı numara. Kayıtlı numaralar dönüştürüldü (başka bir hesapla çakışan numaraya dokunulmadı).

6 Süper kullanıcının kalıcı silmesi: kullanıcı panolu bir dairenin tek sahibiye silinmez; önce devir ya da acil sıfırlama (Bölüm 6.3). Silinen kullanıcının sözleşme onay kayıtları kimliksiz (anonim) saklanır.

7 Aile üyesi ve misafir "Evden Ayrıl" ile evden kendisi ayrılabilir; aile üyesi ayrılınca yerel anahtar ve bulut kimliği değişir.

8 Devirden, acil sıfırlamadan ve Home Admin atamasından sonra yeni sahip yalnız o andan sonraki ve hâlâ açık alarmları görür.

9 Rölelerde sabit görev yok: firmware v1.3.2'nin fabrika ayarında 8 rölenin hepsi "Röle N" adlı lamba, 1-8. girişler aynı numaralı röleyi açıp kapatır; yeni açılan evin buluttaki varsayılan kanal listesi de aynıdır. Panjur yalnız şablonda seçilirse yanındaki röleyle çift olur; röle görevlerini yalnız şablon belirler. Eski (v1.3.1) panolu mevcut evlerde adlar değişmez.

10 Bulut sunucu kilidi (v1.3.2): pano yalnız firmware'e gömülü sunucuya (evotomasyon.gudeteknoloji.com.tr) bağlanır; başka adres `400 host_not_allowed`. v1.3.2 kartta denendi ve servis yazılımında seçili sürüm.

11 Değişmeyenler (kararlarınız): kablosuz sensör "yakında" olarak kapalı kalır; e-postasız müşteri panosunu kendi karekoduyla sahiplenir (e-posta/SMS sistemi gelene kadar); personel süper kullanıcının dondurduğu hesabı açabilir.

12 Aboneler ve Servis Yönetimi'nde iki karar: "Kurulumu sürdür" artık servis sorumlusuna da açık (yarım kalan dairede, 72 saatlik kurulum penceresi sürerken; bitmişse "Bu dairede servis yetkiniz yok. Müşteriden Servis PIN'i isteyip PIN ile girin."); süper kullanıcı hesap kartında başka hesaplar için "Rol Değiştir" ve "Kalıcı Sil" düğmelerini görür (Bölüm 6.3).

Aynı gün sabah gelenler:

1 Pano değişiminde güvenlik ayarları aktarılmıyor; artık açıkça söyleniyor. Su/gaz sensörü ya da vana olan evde sonuç ekranı "Güvenlik ayarları (su/gaz sensörü, vana) yeni panoya aktarılmadı. Yetkili servisi çağırın." der. Değişimden sonra sihirbazın 7. adımında güvenlik ayarlarını yeniden yazıp bölge testini yapın (Bölüm 6.1).

2 Kablosuz (köprü) sensör bu sürümde desteklenmiyor. Sihirbaz "Kablosuz sensör ekle"yi yalnız destekleyen panoda gösterir; şablondaki kablosuz sensör (b1..b16) doğrulamada reddedilir. Sensörler panodaki girişlere (d1..d40) bağlanır.

3 "Panoyu Hazırla" kurulum açılış parolasını iki kez ister ve etiketteki parolayla karşılaştırır (5. adım); yanlış parolayla pano hazırlanmaz.

4 Parmak izi / yüz kilidi sihirbazı kapatmıyor. Wi-Fi ayarlarında 30 sn'den uzun kalsanız da kilit açılınca sihirbaz kaldığınız adımda sürer. Mevcut cihazın sihirbazı hangi yoldan açılırsa açılış yarım kayıt sorulur.

5 9. adımda güvenlik girişleri buton sayılmıyor (sensör, vana geri bildirimi ve kumanda girişleri listelenmez).

6 Kurulmuş / teslim edilmiş dairenin kartı yalnız Pano Değişimi ile ya da süper kullanıcı tarafından değiştirilir. Karta dairenin güncel şablonundan başka bir şablon yazılırsa daire "Yazıldı" olmaz; servis yazılımı uyarır.

7 Servis yazılımı: envanterde arama ve "↓ Daha fazla"; kartta yarım kalmış şablonu ("YARIM") tanıma; daireden yazmadan önce dairenin şablonunu sunucudan yeniden okuma.

8 Telefonla giriş yapan (e-postasız) müşteriye sahiplenme kodu gönderilemiyor; artık bunu açıkça söyleyen ileti çıkıyor (Bölüm 5.3, 3. adım).

9 Firmware v1.3.2 paketlenildi (kartta denenmedi; servis yazılımında seçili sürüm hâlâ v1.3.1): kablosuz sensör yazımı reddi, uzun onay sürelerinin çalışması, kalıcı belleğe (NVS) yazımda yeniden deneme, ek modül düzeltmeleri.

2026-10-08 sürümünde gelenler (geçerli): pano bulut kimliğini kendisi alıyor (Bölüm 7, madde 3; 6. adımda pano zaten çevrimiçiye adım kendiliğinden tamamlanır); yanlış kurulum PIN'inde "Geçersiz kurulum PIN kodu. Kalan deneme hakkı: N"; sihirbaz Ethernet'li panoyu tanıyor ve Ethernet'li panoda kurulum ağı açılıp kapanmıyor; Android'de "Arka planda alarm bildirimi"; uygulamada yasal metinler (müşteri kayıta Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylar; süper kullanıcı ve servis sorumlusu hesaplarına onay ekranı çıkmaz).

1 Roller ve yetkiler

İş	Süper kullanıcı	Servis sorumlusu	Geçici servis (PIN)
Servis yazılımına giriş	✓ Evet	✓ Evet	✗ Hayır
Kartı envantere kaydetme, askıya alma, silme	✓ Evet	✗ Hayır	✗ Hayır
Site, daire, şablon ekleme/düzenleme/silme	✓ Evet	✓ Evet	✗ Hayır
Şablonu karta yazma, PDF üretme	✓ Evet	✓ Evet	✗ Hayır
Kurulmuş / teslim edilmiş dairenin kartını değiştirme ya da ayırma (pano değişimi dışında)	✓ Evet	✗ Hayır	✗ Hayır
Panoyu müşteriye bağlama (sahiplendirme)	✓ Evet	✓ Evet	✗ Hayır
Sihirbazla kurulum ve test	✓ Evet	✓ Evet (müşteri evinde 72 saat)	✓ Evet (yalnız o ev, 2 saat)
Sihirbazda şablon uygulama	✓ Evet	✓ Evet	✗ Hayır
Pano değişimi	✓ Evet	✓ Evet	✓ Evet
Acil sıfırlama	✓ Evet	✓ Evet (son 72 saatte kurduğu evler)	✗ Hayır
Evin yerel anahtarını okuma	✗ Hayır	✓ Evet	✓ Evet
Herhangi bir envanter kartının anahtarını okuma (servis yazılımı)	✓ Evet	✓ Evet	✗ Hayır
Hırsız alarmini kurma/çözme	✗ Hayır	✗ Hayır	✗ Hayır
Gaz vanasını uzaktan açma	✗ Hayır (kimse)	✗ Hayır	✗ Hayır

2 Ofis: site ve şablon (servis yazılımı)

2.1 Giriş

- Servis yazılımını açın. Sekmeler: "⚡ 1. Firmware Yükleyici (Flasher)", "📄 2. Karekod Üret & Etiket Bas (Envanter)", "📶 3. Cihaz Provizyonu (USB / Wi-Fi)", "📱 4. Siteler", "📐 5. Şablonlar".

2

"🔒 Sunucuya Giriş" → e-posta + parola. "Beni hatırla" işaretliyse sonraki açılışta oturum kendiliğinden açılır.

3

Servis sorumlusuysanız envanter kayıt/askı/silme düğmeleri pasiftir (not çıkar). Envanter listesi 100'er kayıtlı gelir: UID ya da seri no ile arayın, sonraki sayfa için "⬇ Daha fazla" (durum satırı "Gösterilen X / Toplam Y").

2.2 Site ve daireler (4. sekme)

1

"🔄 Siteleri Yenile" → "+ Site Ekle": "Site adı *", adres, il, ilçe, sorumlu adı, sorumlu telefonu, e-posta, blok sayısı, daire sayısı, not.

2

Siteyi seçin → "🏠 Toplu Daire Üret": blok (A), ilk-son daire no, isteğe bağlı daire tipi ve şablon (en çok 500; var olan blok+no atlanır). Her blok için tekrarlayın.

3

Daire seçip "📄 Şablon Ata", "🔗 Kart Bağla" (yalnız **stoktaki** kart; bir kart tek daireye). Kuruldu ya da Teslim edildi dairenin kartını yalnız Pano Değişimi ya da süper kullanıcı değiştirir/ayırır; aksi halde sunucu "Kurulmuş ya da teslim edilmiş dairenin kartı yalnız Pano Değişimi ile ya da yönetici tarafından değiştirilebilir." der. Yazıldı dairede kart ayrılırsa daire Planlandı'ya döner.

4

"İlerleme" sütunu: Planlandı → Yazıldı (dairenin güncel şablonu dairenin kartına yazılınca) → Kuruldu (kart bir müşteriye sahiplenilince) → Teslim edildi (sihribazda "Devreye Almayı Tamamla" ile kendiliğinden ya da "✅ Teslim Edildi" ile elle). "Son yazım" sütunu dairenin şablonundan başka bir şablonun yazımını "(farklı şablon)" diye işaretler.

2.3 Şablon (5. sekme)

1

"Site:" seçin (ya da "Genel (standart şablonlar)") → "+ Yeni Şablon" ya da "📄 Çoğalt".

2

Üst satır: ad, daire tipi, "Ek modül (RS485) var" + kanal + adres → "↔ Kanalları Uygula" ya mutlaka basın.

3

"⚡ Röle Çıkışları": ad, oda, tip ("Lamba/Priz", "Panjur (çift)" — tek numaralı röle Yukarı, sonraki Aşağı, aynı süre; "Darbe" — ms), bağlanacak yük. Lamba satırında "💡" → "Parlaklık ayarı yapılacak mı?" → dimmer kaynağı/adres/kanal ve yerleşim yönergesi.

4

"🔦 Girişler (DI)": hedef röle, kip (hepsi **yaylı buton**; kalıcı duvar anahtarı desteklenmez), kablolama notu, güvenlik rolü (su, gaz, duman, kapı, pencere, hareket, alarm susturma, vana kapatma, gaz vanası sıfırlama, anahtarlı kontak), NO/NC (gaz/duman/anahtarlı kontak her zaman NC), bölge. Kablosuz (köprü) sensör bu sürümde desteklenmiyor: sensörler panodaki girişlere (d1..d40) bağlanır; şablonda köprü sensörü (b1..b16) varsa doğrulama reddeder.

5

"🔦 Güvenlik": tepkiler, kurulum bekleme, bölge adları, güvenlik cihazları (vana: kapanma kipi + su/gaz; siren; fan). Güvenlik cihazı panjur/darbe rölesine bağlanamaz.

- 6 "📁 Doğrula ve Kaydet (yeni sürüm)": yerel + sunucu doğrulaması, yeni sürüm. Eski sürümler değişmez ("🕒 Sürüm Geçmişi").

3 Atölye: kartı hazırlama (servis yazılımı)

3.1 Kayıt ve etiket (yalnız **süper kullanıcı**, 2. sekme)

- 1 Kart USB'de → "📶 Karttan MAC Oku" (UID = AHBUS3- + MAC son 6) → "🔑 Rastgele PIN Üret".
- 2 "🔑 SUNUCU ENVANTERİNE KAYDET & KAREKOD ÜRET": sunucu yerel anahtarı **bir kez** verir; AP parolası araçta üretilir.
- 3 Etiket: "1) Daireye bağla" karekodu (uygulama, UID+PIN) ve "2) Kurulum Wi-Fi'sine bağlan" karekodu (telefon kamerası). "📁 Etiket Kaydet (PNG)" / "🖨 Yazdır". Etiket gizlidir (PIN + parola içerir).

3.2 Firmware (1. sekme)

- 1 Port seçin → "⚡ FİRMWARE'İ KARTA YÜKLE (FLASH)". **Ethernet, şablon ve kendi kendine bulut bağlantısı için v1.3.0+ gerekir**; servis yazılımında seçili sürüm v1.3.2'dir (kartta denendi: 12 açılışta çökme yok). v1.3.1'li kartları "Güncelle (ayarlar korunur)" ile v1.3.2'ye yükseltin: v1.3.1'de açılışta ara sıra çökme vardı.
- 2 Yükleme bitince kayıt bekliyorsa provizyon **aynı USB'den otomatik** başlar.

3.3 Provizyon (3. sekme)

- 1 Otomatik olmadıysa "🔌 Seri (USB) ile Provizyonla (Önerilen)". Kartta eski anahtar varsa "Kartta Eski Anahtar Var" sorusu (Evet → RESETKEY + yeniden).
- 2 Ethernet'le: "🌐 Ethernet ile Provizyonla" → kartın Ethernet IP'si.
- 3 Wi-Fi yedek yolu: "📶 Wi-Fi ile Provizyonla (güvensiz yedek yol)" → "✅ Wi-Fi ile Doğrula".

⚠ **Önemli:** pano bulut kimliğini kendisi alabilmek için **provizyonlu** olmalı. Ethernet'te provizyonsuz da şablon yazılır, ama provizyonsuz pano buluta kendiliğinden bağlanamaz.

3.4 Şablonu karta yazma

- 1 Servis yazılımında daireyi (4. sekme) ya da şablonu (5. sekme) seçin → "Karta Yaz". Daireden yazarken araç daireyi önce sunucudan yeniden okur: dairenin şablonu bu arada değiştiyse "Daire Şablonu Değişt" diye sorar (Evet: güncel şablon yazılır), daire silindiye ya da şablonu kaldırıldıysa "Daire Değişt" der ve yazmaz.
- 2 **USB:** port seçin; daireye bağlı kart varsa takılı kartın o kart olduğu MAC'ten denetlenir (değilse hiçbir şey yazılmaz).
- 3 **Ethernet:** kartın **Ethernet** IP'si + UID. Anahtar gerekmez; **IP-kart eşleşmesi denetlenmez**, IP'yi doğru girin. Wi-Fi IP'si girerseniz kart anahtar ister ve yazım reddedilir. Araç yazmadan önce kartın mevcut şablon kaydını okur.
- 4 Kartta yarım kalmış bir şablon varsa ("YARIM") araç yazmadan önce söyler. Yanıt kaybolursa araç yalnız kart yeni şablonu bitirdiyse başarı der; kart hâlâ yarım ise "Şablon yarım kaldı; aynı şablonu yeniden yazın".
- 5 Başarıda daire **Yazıldı** olur (yazılan şablon dairenin güncel şablonuysa; değilse "Daire Şablonu Farklı" penceresi çıkar ve daire Yazıldı yapılmaz), kart daireye bağlı değilse bağlama sorulur, "Kablolama şeması (PDF) şimdi kaydedilsin mi?" sorulur. Bellekteki kart bu kartsa etikete daire satırı eklenir; etiketi yeniden yazdırın.

3.5 Atölye kontrol listesi

- ☐ Firmware v1.3.0 yüklendi, provizyon "doğrulandı".
- ☐ Kart doğru daireye bağlı (UID etiketle aynı).
- ☐ Şablon yazıldı, geri okuma doğruladı.
- ☐ Etiket (daire satırıyla) ve PDF şema basıldı, sürümler aynı.

4 Saha: montaj ve test

- 1 Etiketdeki blok/daire ve şemadaki şablon sürümü kontrol edilir.
- 2 Kablolar şemaya göre: röle kontağı kuru kontak (faz COM, yük NO), girişlere yaylı buton/sensör (DI-GND).
- 3 Enerji verilir (internet gerekmez). Duvar butonları, panjur yönü, su sensörü (vana kapanmalı) denenir; gaz dedektörü kendi test düğmesiyle.
- 4 Pano modeme kabloyla bağlanacaksa: Ethernet'ten gelen her istek anahtarsız tam yetkilidir (karar 2026-10-08).

5.1 Sihircası açma

1. **Servis sorumlusu**: e-posta + parola → ana ekranda "Devreye Alma (Servis Modu)".
2. **Süper kullanıcı**: "Tüm Paneli Aç" → "Görevler ve Araçlar" → "Kurulum Sihircası".
3. **Geçici servis**: giriş ekranında "Yetkili Servis Girişi (PIN)" → ev sahibinin 6 haneli PIN'i (2 saat, tek ev).
4. "Servis Paneli": "Yeni Kurulum Başlat", "Wi-Fi Kurulum & Kurtarma Sihircası", "Devam eden kurulumlar" ("Devam Et"), "Mevcut cihazlarım" ("Bağlantıyı yeniden kur" → 5. adım, "Testleri yap" → 7. adım), yönetim araçları, acil durum.
5. Mevcut bir pano için sihircas hangi yoldan açılırsa açılsın (Servis Modu, Aboneler, pano değişimi, acil sıfırlama), o panonun yarım kaydı varsa "Bu panonun yarım kalmış kurulumu var (Adım N)" sorulur: "Kaldığınız Yerden Devam", "Baştan Başla (kayıt silinir)", "Vazgeç" (kayıt değişmez).

5.2 Genel kurallar

1. 10 adım; "Devam" yalnız adım gerçek pano/sunucu yanıtıyla doğrulanınca açılır; ileri atlanmaz.
2. İlerleme telefonda saklanır (anahtar, PIN, kod, bulut kimliği, Wi-Fi şifresi saklanmaz).
3. PIN oturumunda 3-4. adım atlanır, şablon kartı görünmez. Mevcut cihaz kipinde 2-4. adım atlanır.
4. Parmak izi / yüz kilidi açıksa uygulama 30 sn'den uzun arka planda kalınca kilitlenir; sihircas açıkken kilit ekranı sihircasın üstüne gelir, kilit açılınca aynı adımda devam edilir (bellekteki pano anahtarı korunur). Çıkış yaparsanız sihircas kapanır.

5.3 Adımlar

1. **Hazırlık**: "Bağlantıyı Doğrula" (oturum + sunucu).
2. **Cihazı Tanı**: "Etiketleri Tara (Karekod)" ya da seri no + PIN → stok durumu denetlenir. (PIN oturumunda dairedeki pano seçilir.)
3. **Müşteri**: müşterinin e-postası/telefonu → "Kod Gönder" → müşteriye 6 haneli kod (15 dk) → kodu yazın. Müşteri uygulamaya yalnız telefonla (SMS) giriş yapıyorsa hesabında e-posta yoktur ve kod gönderilemez: "Bu müşteri uygulamaya telefonla giriş yapıyor; hesabında e-posta olmadığı için onay kodu gönderilemez. Müşteri panoyu kendi uygulamasından etiketteki karekodla sahiplenmeli." Müşteri panoyu kendisi sahiplenir, kurulum için size servis PIN'i verir.
4. **Daireye Bağla**: özet → "Daireye Bağla" → onay. Sunucu evi açar/seçer (site daireyse ad "<site> <blok> -<no>", kanallar şablondan), müşteri hesabı yoksa açar ve davet gönderir, size 72 saat yetki verir. Yanlış PIN'de "Kurulum PIN'i hatalı" + kalan hak → 2. adıma döner.

5

Ağ (Wi-Fi ya da Ethernet):

- ① **Wi-Fi:** telefonu kurulum ağına (AHBU-XXXXXX, etiketin 2. karekodu) bağlayın → "Bağlandım: Panoyu Kontrol Et" → (provizyonsuzsa "Panoyu Hazırla": kurulum ağı parolası iki kez yazılır ya da etiket karekodu okutulur; parolalar uyuşmazsa "Kurulum ağı parolaları eşleşmiyor.", etiketteki parolayla uyuşmazsa "Yazdığınız parola etiketteki parolayla eşleşmiyor." ve pano hazırlanmaz) → "Ağları Tara" / elle (2,4 GHz) → "Yeni Wi-Fi Şifresini Panoya Yükle" → telefonu ev Wi-Fi'sine geri alın.
- ② **Ethernet:** "Pano kabloyla (Ethernet) bağlı" seçin → "Panonun Ethernet IP adresi" → "Ethernet ile Doğrula". Kurulum ağı ve Wi-Fi bilgisi gerekmez. Pano Ethernet bildirmezse "Pano Ethernet bağlantısı bildirmiyor" (v1.3.0'dan eski olabilir).
- ③ Pano zaten ev ağındaysa "Bu IP ile Doğrula" (Wi-Fi ya da Ethernet fark etmez).

6

Bulut Bağlantısı: "Panoya Bağlan" (IP) → "Buluta Bağla ve Bekle" (kimlik yazılır, en çok 90 sn). Pano zaten çevrimiçiye (ör. kimliğini kendisi aldıysa) adım hemen tamamlanır. Zaman aşımında sebep söylenir; Ethernet'li panoya "Wi-Fi'den düştü" denmez.

7

Röle Testi:

- ① İsteğe bağlı "Şablon uygula": "Şablon Seç" → site/genel → şablon → önizleme → "Panoya Uygula".
- ② Panjur röleleri bilgi kartı ("Adım 8'de denenir"). Lamba rölelerinde "Aç" / "Kapat" → "Lamba / yük gerçekten çalıştı mı?"; darbe "Tetikle"; bağlı değilse "Kullanılmıyor".
- ③ "Bu kanala ne bağlı?" (lamba + parlaklık sorusu / vana / siren / fan / diğer), "Girişler ve Sensörler". "Kablosuz sensör ekle" yalnız kablosuz sensörü destekleyen panoda görünür (v1.3.2 dahil hiçbir sürüm desteklemiyor). Panoda kayıtlı desteklenmeyen kablosuz sensör "Bu panoda kablosuz sensör desteklenmiyor; kaldırın." uyarısıyla görünür; kaldırılana kadar kayıt yapılamaz, kaldırılınca panodan da silinir.
- ④ "Güvenlik Ayarlarını Panoya Yaz ve Test Et" → bölge testi (vana kapanmalı; gaz vanası kapalı kalır).

8

Panjur Testi: yön ("Panjur gerçekten YUKARI mı gitti?") → "Ölçüme Hazırla" → "Alta İndir" → "Ölçümü Başlat" → "Bitti" → "Kaydet ve Panoda Doğrula" (süre buluttan yazılır; pano çevrimiçi olmalı).

9

Duvar Butonları: "Dinlemeyi Başlat" → her butona basın → "Algılandı" ya da "Bu girişte buton yok". Güvenlik rolüne atanmış girişler (sensörler, vana geri bildirimi, alarm susturma / vana kapatma / gaz sıfırlama / anahtarlı kontak) bu adımda listelenmez ve teslim raporunda buton sayılmaz ("Güvenlik girişleri (N) bu adımda gösterilmez.").

10

Teslim: kontrol listesi (ağ satırı Wi-Fi ya da Ethernet), not, teslim alan, "Müşteriye kurulumu gösterdim..." → "Devreye Almayı Tamamla" → kurulum raporu ("Raporu Kopyala / Paylaş"). Ekrandaki not Android müşteriye "Arka planda alarm bildirimi" ayarını hatırlatır; siren önerisi kalır.

6.1 Pano değişimi

Evin bulut kopyasında güvenlik ayarı (sensör ya da vana) varsa değişimi yalnız servis yapar (personel hesabı, müşterinin servis PIN'i ya da süper kullanıcı); ev sahibi denerse "Bu evde pano değişimini yetkili servis personeli yapmalıdır." görür. Yalnız bölge adı tanımlı (sensörsüz, vanasız) evde ev sahibi de yapabilir.

- 1 Seçili evde: eski pano → yeni panonun etiketi + PIN + neden → "Pano değişimi onayı".
- 2 Kanal adları, kurallar ve panjur süreleri aktarılır; "Yeni Panoyu Şimdi Bağla" → sihirbaz 5. adım. Panjur süreleri yeni pano çevrimiçi olunca gönderilir; v1.2.1+ panoda yalnız panonun onayıyla "eşitlendi" sayılır.
- 3 **Güvenlik ayarları (sensörler, vanalar, bölgeler) yeni panoya aktarılmaz.** Eski panoda su/gaz sensörü ya da vana varsa sonuç ekranı uyarır ("Güvenlik ayarları (su/gaz sensörü, vana) yeni panoya aktarılmadı. Yetkili servisi çağırın."): sihirbazın 7. adımında güvenlik ayarlarını yeniden yazıp bölge testini yapmadan teslim etmeyin; o zamana kadar su/gaz koruması çalışmaz.

6.2 Acil sıfırlama

- 1 Cihaz kimliği + en az 15 karakter gerekçe + isteğe bağlı yeni sahip; UID yazılarak onay.
- 2 Eski ailenin yetkileri biter; cihaz stoğa ya da yeni sahibe geçer. Yeni kurulum PIN'i bir kez gösterilir.

6.3 Abone ve hesap yönetimi

1. "Servis Yönetimi" (hesap/müşteri ekle, dondur, davet), "Abonelerim & Cihaz Atama" ("Home Admin Ata" / "Yöneticiyi Devret"). Aboneler listesindeki "Kurulumu sürdür" yarım kalan (devreye alınmamış, panosu olan) dairede **süper kullanıcıya ve servis sorumlusuna** görünür; sihirbazı mevcut cihaz kipinde 5. adımdan (Wi-Fi) açar ve yarım kaydı sorar (Bölüm 5.1, madde 5). Servis sorumlusunun listesinde yalnız kendi kurulum penceresi (sahiplendirmeden sonra 72 saat) süren daireler bulunur; pencere bitince daire listeden düşer, liste eskiyse dokununca "Bu dairede servis yetkiniz yok. Müşteriden Servis PIN'i isteyip PIN ile girin." çıkar ve sihirbaz açılmaz. Müşteri PIN'i verince "Yetkili Servis Girişi (PIN)" ile 2 saatliğine girilir ("Mevcut cihazlarım" → "Bağlantıyı yeniden kur", Bölüm 5.1). Müşteri ve misafir bu ekranı hiç açamaz.
2. Dondurma: etkin hesap "askıda" olur; davet bekleyen hesap dondurulup çözülünce "davet bekliyor" kalır. Silinmiş hesapta dondurma, rol ve parola işlemi yapılamaz ("Silinmiş hesap üzerinde bu işlem yapılamaz").
3. Müşterinin telefonunu siz yazar ya da değiştirirseniz telefon "doğrulanmamış" sayılır; o numarayla SMS girişi bu hesaba açılmaz (müşteri e-posta ve şifresiyle girer). Telefon alanlarında "+90 " hazır gelir; numara tek biçimde (+905...) saklanır.
4. **Kalıcı Sil (yalnız süper kullanıcı; kendi hesabında düğme yoktur):** hesap kartında "Kalıcı Sil" → "Bu işlem geri alınamaz." uyarısı → hesabın e-posta adresini (e-postası yoksa adını) yazın → "Kalıcı Olarak Sil". Kullanıcı panosu takılı bir dairenin tek sahibiyse "Kullanıcı, panosu olan bir dairenin tek sahibi. Kalıcı silmeden önce daireyi devredin ya da panoya acil sıfırlama yapın." görünür, pencere açık kalır, hesap silinmez. Başarıda "Kullanıcı kalıcı olarak silindi." (üyesiz ve panosuz tek sahipli daire kaydı varsa "... (üyesi ve panosu olmayan N daire kaydı da silindi)."). Son aktif süper kullanıcı silinemez. Silinen kullanıcının sözleşme onay kayıtları kimliksiz saklanır.

5. Rol Değiştir (yalnız süper kullanıcı; kendi hesabında düğme yoktur): hesap kartında "Rol Değiştir" → yeni rol ("Süper yönetici" / "Servis sorumlusu" / "Müşteri"; mevcut rol seçilmez) → "Devam" → onay metni ("...hesabının rolü "Müşteri" iken "Servis sorumlusu" olarak değiştirilecek.") → "Rolü Değiştir". Rol değişince hesabın tüm oturumları kapanır (kullanıcı yeniden giriş yapar); servis sorumlusu ya da süperden müşteriye düşürülenin dairelerdeki servis üyelikleri kalkar. Son aktif süper yönetici düşürülemez (tüm süperler listedeyse düğme pasif, değilse sunucunun iletisi pencerede kalır); silinmiş hesabın rolü değişmez.

6.4 Wi-Fi değişikliği (modem/şifre değişince)

"Wi-Fi Kurulum & Kurtarma Sihirbazı": kurulum ağına bağlan → yeni ağ bilgisini yükle. Giriş/internet gerekmez.

7 Pano neyi kendisi yapar (bilmeniz gerekenler)

1. İnternetsiz: lambalar, panjurlar, butonlar, su/gaz alarmı, vanalar çalışır.
2. Kurulum ağı: kayıtlı Wi-Fi yoksa açılır; Wi-Fi koparsa 10 dk açılır (en çok 30), kapanınca Wi-Fi hâlâ yoksa 15 dk sonra yeniden. **Provizyonlu ve Ethernet'i bağlı panoda açılmaz.**
3. Bulut kimliği: provizyonlu + ağı var + saati doğru + kimliği yok (ya da sunucu 3 kez reddetti) ise sunucudan kendisi ister. Sahiplenilmemişse 10 dk sonra yeniden dener. Aynı modemın arkasındaki çok sayıda sahiplenilmemiş pano, sahiplenilen panonun kimlik almasını artık engellemez (sunucunun ağ başına sınırını yalnız başarısız istekler harcar). Erişim bitince (üye çıkarma/ayırılma, devir, servis oturumunun bitişi) sunucu kimliği geçersiz kılar; pano reddedilince yenisini bu yolla alır.
4. Ethernet'ten gelen yerel istekler anahtarsız tam yetkili (kararınız, sınırsız); Wi-Fi'den gelenler anahtarlı. Bulut sunucu adresi v1.3.2'de kilitlidir: yalnız firmware'e gömülü sunucu kabul edilir.
5. Uzaktan firmware güncellemesi yok; yalnız USB.

8 Hata mesajları (sık görülenler)

Mesaj	Anlamı	Ne yapmalı
"Geçersiz kurulum PIN kodu. Kalan deneme hakkı: N"	PIN yanlış	Etiketdeki PIN'i kontrol edin; 5 yanlışta 15 dk kilit
"Bu cihaz zaten bir daireye bağlı"	Kart başka evde	Acil sıfırlama ya da devir
"Pano Ethernet bağlantısı bildirmiyor"	Firmware eski ya da IP yanlış	v1.3.0 yükleyin, kablolu IP'yi girin
"Pano 90 saniyede buluta bağlanamadı"	Kimlik/saat/ağ sorunu	Ekrandaki ayrıntıya göre; gerekirse "Kimliği Yeniden Yaz"
"Bağlı kart ... eşleşmiyor" (USB)	Yanlış kart takılı	Doğru kartı takın
"Bu kart stokta değil" (Kart Bağla)	Kart müşteriye ait/askıda	Stoktaki kart kullanın
"Kurulmuş ya da teslim edilmiş dairenin kartı yalnız Pano Değişimi ile ya da yönetici tarafından değiştirilebilir."	Kuruldu / Teslim edildi daire	Pano Değişimi yapın ya da süper kullanıcıya başvurun
"Daire Şablonu Farklı"	Karta dairenin güncel şablonu yazılmadı	Daire listesini yenileyip güncel şablonu yazın

Mesaj	Anlamı	Ne yapmalı
"Şablon yarım kaldı; aynı şablonu yeniden yazın."	Kartta şablon uygulaması yarım	Aynı şablonu yeniden yazın
"Kart meşgul" / "Panoda alarm sürüyor" / "Hırsız alarmı kurulu"	Kart yazmaya uygun değil	Bekleyin / alarmı çözün
"Kurulum ağı parolaları eşleşmiyor." / "Yazdığınız parola etiketteki parola ile eşleşmiyor."	AP parolası yanlış yazıldı	Etiketteki parolayı yeniden yazın ya da 2. karekodu okutun
"Bu müşteri uygulamaya telefonla giriş yapıyor; ..."	Müşteri hesabında e-posta yok	Müşteri kendi karekoduyla sahiplenip servis PIN'i versin
"Bu panoda kablosuz sensör desteklenmiyor; kaldırın."	Panoda kayıtlı kablosuz sensör	7. adımda kaldırın
"Bulut Bağlantısında Geçici Sorun" (Sistem Doktoru)	Sunucu ile panolar arasında geçici kesinti	Birkaç dakika bekleyin; Wi-Fi ayarına dokunmayın

9 Açık kalan konular



2026-10-09 sahip kararlarından sonra güncellendi (docs/CONTRACTS.md §3j; kararlar docs/denetim/2026-10-09-kararlar.md).

- 1. Uzaktan güncelleme yok:** her firmware değişikliği için kart USB'ye takılmalı.
- 2. Provizyonsuz pano buluta kendiliğinden bağlanamaz** (kimlik isteğini imzalayacak anahtarı yok). Ethernet'te de sihirbaz önce ilk hazırlığı ister (pano v1.3.1'de gerçek `provisioned` değerini bildirir).
- 3. Ethernet'te sınır yok (kararınız):** şablon yazımında kart kimliği denetlenmez, yerel istekler anahtarsız tam yetkilidir. Yazmadan önce IP'nin doğru dairenin kartı olduğunu kontrol edin.
- 4. Telefon alarm bildirimi** yalnız Android'de ve cihazda henüz denenmedi; iOS'ta yok.
- 5. Ethernet kablosu ve panonun kendi bulut kimliği (bootstrap)** gerçek kablo ve sunucuyla henüz denenmedi.
- 6. Firmware v1.3.2'nin Ethernet kablosu, panonun bulut kimliğini kendisi alması, sunucu kilidinin reddi ve fabrika sıfırlaması kartta henüz denenmedi;** açılış, Wi-Fi ve bulut bağlantısı denendi (12/12 çökmez).
- 7. v1.3.1 ve önceki panolarda uzun onay süresi hiç onaylanmaz** (gaz/duman 875 ms'den, su 2625 ms'den uzun): bu panolarda şablona bu değerlerden uzun onay süresi yazmayın. v1.3.2 pencereyi büyütürüz düzeltir.
- 8. Pano değişiminde güvenlik ayarları aktarılmıyor;** güvenlik ayarlı evde değişimi yalnız servis yapar (Bölüm 6.1). Buluttaki kopyadan geri yükleme sonraki sürümde.
- 9. Bulut kimliği yenileme yalnız tek panolu evde** (çok panolu evde ve v1.3.0 öncesi panoda atlanır, sunucu günlüğüne yazılır).
- 10. Kısa bir açık pencere:** erişimi biten kişi panonun eski yerel anahtarını biliyorsa, pano yeni bulut kimliğini alıp anahtar değişimi tamamlanana kadar panonun yerine kimlik isteyebilir (teknik bilgi gerekir; pano çevrimiçiye kısa sürer). İzleniyor.
- 11. Sonraya bırakılanlar (kararlarınız):** servis PIN'i ve giriş uçlarına toplu saldırıya karşı CAPTCHA; sözleşme onayı ve zorunlu şifre değişiminin sunucuda da zorlanması (şimdilik izleniyor); e-posta sistemi kurulunca e-postasız müşteri sahiplenmesi; etiket karekodunun iPhone'da uygulamayı doğrudan açması için Apple Team ID (Android'de 2026-10-09'dan beri açıyor); yasal metinlerdeki şirket bilgileri ve hukuk kararları (proje sonunda).